

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 5

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
12.11.2024
Abgabe: Di. 19.11., 16:30

-
- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
 - Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
 - Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
 - Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
 - Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 19.11, in der Globalübung präsentiert.
 - Thema der dieswöchigen Minitests: Satz von Rice.
-

Tutoraufgabe 5.1

Seien L_1, L_2, L_3 drei Sprachen über dem Alphabet $\{0, 1\}$.

- (a) Zeigen Sie, dass das Reduktionskonzept " $\leq$ " transitiv ist. Zeigen Sie also:
Aus $L_1 \leq L_2$ und $L_2 \leq L_3$ folgt $L_1 \leq L_3$.
- (b) Zeigen Sie die Aussage: $(L_1 \leq L_2 \Rightarrow \overline{L}_1 \leq \overline{L}_2)$.

Tutoraufgabe 5.2

Sind folgende Sprachen rekursiv aufzählbar? Beweisen Sie Ihre Antwort.

- (a) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M_i .
Frage: Gilt für TM M_i , dass die TM M_{i+1} auf w_{i+2} hält?
- (b) Eingabe: Die Gödelnummer einer Turingmaschine M .
Frage: Gilt für alle Eingaben $w \in \{0, 1\}^*$, dass TM M nicht auf w hält?

Tutoraufgabe 5.3

Zeigen Sie, dass folgende Sprache nicht entscheidbar ist. Benutzen Sie, wenn möglich, den Satz von Rice, oder argumentieren Sie, warum dieser nicht anwendbar ist.

$$L = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}$$